Telemetría binaria BFSK en una planta de tratamiento de agua: diseño y simulación de un enlace Tx–canal AWGN–Rx en GNU Radio

Jorge Mario Sánchez Arévalo (2234630), Sebastián Díaz Zuleta (2224034),
Ferney Esteban Vinasco Flórez (2202935)

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, Universidad Industrial de Santander

Comunicaciones II (27145), Proyecto Integrador 2026, Grupo E1

Resumen

Se diseña y simula un enlace de telemetría de baja velocidad para una planta de tratamiento de agua (escenario S5). Los nodos transmiten estados y medidas mediante BFSK de fase continua con $R_b = R_s = 10$ kbit/s, $\Delta f = 10$ kHz ($h = 2$), $SPS = 100$ y $f_s = 1$ MS/s; el canal se modela como AWGN. Se propone un receptor no coherente formado por un filtro de selección de canal, un discriminador de frecuencia, un integrador por símbolo, un muestreo de una muestra por símbolo y un decisor con umbral cero. Se comparan dos receptores en cuatro niveles de ruido. Sin filtro de canal, el discriminador entra en la región de umbral y la BER alcanza 2.4×10^{-2} en la prueba media y 1.3×10^{-1} en la fuerte. Con el filtro, la BER es nula en las cuatro pruebas y la curva de error se desplaza unos 13 dB hacia relaciones E_b/N_0 menores.

Palabras clave: BFSK, CPFSK, discriminador de frecuencia, efecto umbral, GNU Radio, telemetría.

I. Introducción y escenario

Las plantas de tratamiento de agua supervisan niveles de tanques, estados de bombas y posiciones de válvulas desde una sala de control. Cablear cada punto es costoso, por lo que es común usar nodos inalámbricos de bajo consumo en bandas ISM sub-GHz, donde predominan las modulaciones 2-FSK y GFSK [5]. Un ejemplo normalizado es Wireless M-Bus (EN 13757-4), que emplea FSK con índices de modulación de 0.8 a 1.6 para lectura remota de medidores [3].

El escenario elegido (Fig. 1) contiene tres nodos (Tx1–Tx3) a distancias de 80 a 300 m del receptor. El fenómeno que degrada el enlace es la combinación de atenuación por distancia y ruido térmico del receptor: cuando la potencia recibida se acerca al piso de ruido, la señal compleja recibida se modela como $r[n] = x[n] + w[n]$, con $w[n]$ ruido gaussiano blanco complejo (AWGN). La información a transmitir son tramas cortas de estados binarios y medidas lentas.

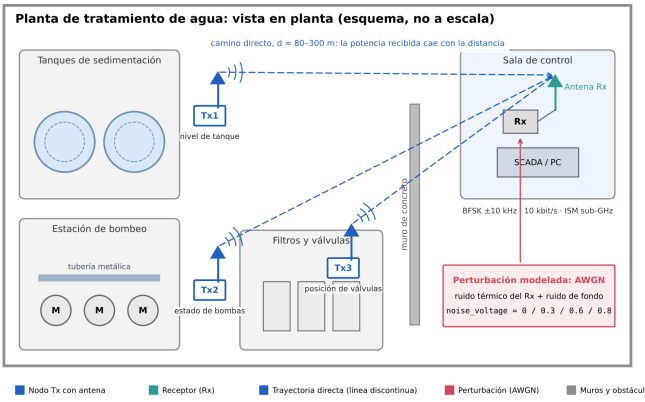


Fig. 1. Escenario contextual: nodos Tx con antena, trayectorias directas hacia el receptor de la sala de control, obstáculos y fuente de degradación modelada (AWGN).

II. Fundamento teórico

A. *BFSK de fase continua*

Cada bit b_k se mapea a $m_k = 2b_k - 1 \in \{-1, +1\}$ y se mantiene durante T_s. La envolvente compleja generada por el modulador de frecuencia es

$$x[n] = e^{j\phi[n]}, \qquad \phi[n] = \phi[n-1] + \frac{2\pi\Delta f}{f_s}\, m[n], \tag{1}$$

de modo que la frecuencia instantánea vale $\pm\Delta f$ y la fase es continua. El índice de modulación es $h = 2\Delta f/R_s$; para h entero los tonos son ortogonales sobre un periodo de símbolo [1]. El ancho de banda se aproxima con la regla de Carson, $B \approx 2(\Delta f + R_s)$ [2].

B. *Detección por discriminador y efecto umbral*

El discriminador estima la frecuencia instantánea a partir del giro de fase entre muestras consecutivas:

$$y[n] = \frac{f_s}{2\pi\Delta f} \arg\!\left(r[n]\, r^*[n-1]\right) \approx m[n] + \text{ruido}. \tag{2}$$

Es un detector no coherente: no necesita recuperar la fase de la portadora. Su desventaja es el efecto umbral: cuando la relación portadora/ruido a su entrada cae por debajo de unos 10 dB, el ruido supera momentáneamente a la señal, la fase salta casi 2π

y aparecen impulsos (*clicks*) en la salida [4]. Por eso importa el ancho de banda de ruido que ve el discriminador, no solo E_b/N_0.

III. Diseño del sistema y parámetros

Se seleccionó BFSK por su envolvente constante (amplificadores no lineales eficientes), su detección no coherente y su robustez frente a variaciones de amplitud. Se consideró BPSK, que requiere unos 4 dB menos de E_b/N_0 para BER $= 10^{-5}$ y ocupa $(1+\beta)R_s \approx 13.5$ kHz con RRC ($\beta = 0.35$), pero exige recuperar portadora y fase con osciladores de bajo costo y presenta ambigüedad de 180°; a 10 kbit/s esa complejidad no se justifica. La Tabla I resume los parámetros.

TABLA I. Parámetros del sistema

Parámetro	Valor	Relación / justificación
M, k	2, 1 bit/símb.	$k = \log_2 M$
R_s	10 kbaud	f_s/SPS
R_b	10 kbit/s	$R_s \cdot k$; 40 nodos usan 51 %
SPS	100	resolución del ojo y de f_{inst}
f_s	1 MS/s	$R_s \cdot SPS$; $f_s/B = 25$
Δf	10 kHz	base: 20 kHz
h	2	$2\Delta f/R_s$, tonos ortogonales
B	≈40 kHz	Carson; 60 kHz con la base
noise_voltage	0 / 0.3 / 0.6 / 0.8	pruebas A–D

La desviación se redujo de 20 a 10 kHz: con $h = 1$ el espectro sería más compacto, pero la excursión del discriminador sería menor y más sensible al ruido; con $h = 4$ el ancho de banda llega a 60 kHz (Fig. 2). Se conservan f_s y SPS de la base para mantener la comparabilidad con las guías anteriores.

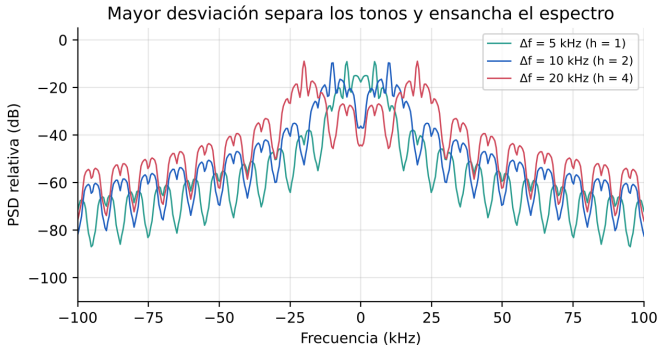


Fig. 2. PSD de la señal transmitida para $\Delta f = 5$, 10 y 20 kHz con $R_s = 10$ kbaud.

La potencia de la señal es unitaria y el bloque Channel Model añade ruido complejo de potencia σ^2, con $\sigma =$ noise_voltage, en todo el ancho f_s. Entonces

$$\mathrm{SNR}_{f_s} = \frac{1}{\sigma^2}, \qquad \frac{E_b}{N_0} = \frac{f_s}{R_b\,\sigma^2} = \frac{100}{\sigma^2}. \tag{3}$$

Si el discriminador recibe la señal sin filtrar, opera con la SNR medida en 1 MHz; con un filtro de 40 kHz la SNR a su entrada mejora $10\log_{10}(10^6/4\times10^4) \approx 14$ dB.

IV. Metodología de simulación en GNU Radio

Se partió del archivo base `Guia2_BASE_FSK_Canal_Discriminador.grc` y se creó `S5_BFSK_TxCanalRx_GrupoE1.grc` (Fig. 3). El transmisor no cambia: Vector Source (16 bits), Chunks to Symbols ($0 \to -1$, $1 \to +1$), Repeat ($\times SPS$), Frequency Mod ($k = 2\pi\Delta f/f_s$) y Throttle. El receptor añadido tiene cinco etapas:

1. *Filtro de selección de canal*: FIR paso bajo, Hamming, corte 20 kHz, transición 10 kHz (241 coeficientes, retardo de 120 muestras). Una mezcla ponderada (Multiply Const con pesos $1-r$ y r, más un Add) elige R1 (sin filtro, con un Delay de 120 muestras para igualar latencias) o R2 (con filtro); ambos caminos procesan siempre la señal, de modo que cambiar de receptor no desalinea los flujos.

2. *Discriminador*: Quadrature Demod con ganancia $f_s/(2\pi\Delta f)$.

3. *Filtro acoplado al pulso*: Moving Average de longitud SPS y escala $1/SPS$ (integrar y descargar).

4. *Muestreo*: Skip Head de 120 mod 100 = 20 muestras y Keep One in N con $N = 100$, que conserva la última muestra de cada ventana, donde el ojo está más abierto.

5. *Decisión*: Binary Slicer con umbral 0, umbral de máxima verosimilitud para niveles simétricos equiprobables.

La validación compara, con XOR, los bits recuperados con la referencia transmitida retardada $D_b = \lfloor 120/100 \rfloor = 1$ bit, y estima la BER con un promedio móvil de 1000 bits. Se varió únicamente noise_voltage en cuatro niveles: A (0), B (0.3), C (0.6) y D (0.8). Las métricas cuantitativas se obtuvieron con un modelo numérico en Python que reproduce la misma cadena, los mismos retardos y la misma regla de muestreo del flujograma, con 10^5 bits por prueba, y se verificaron ejecutando el flujograma en GNU Radio 3.10.12.

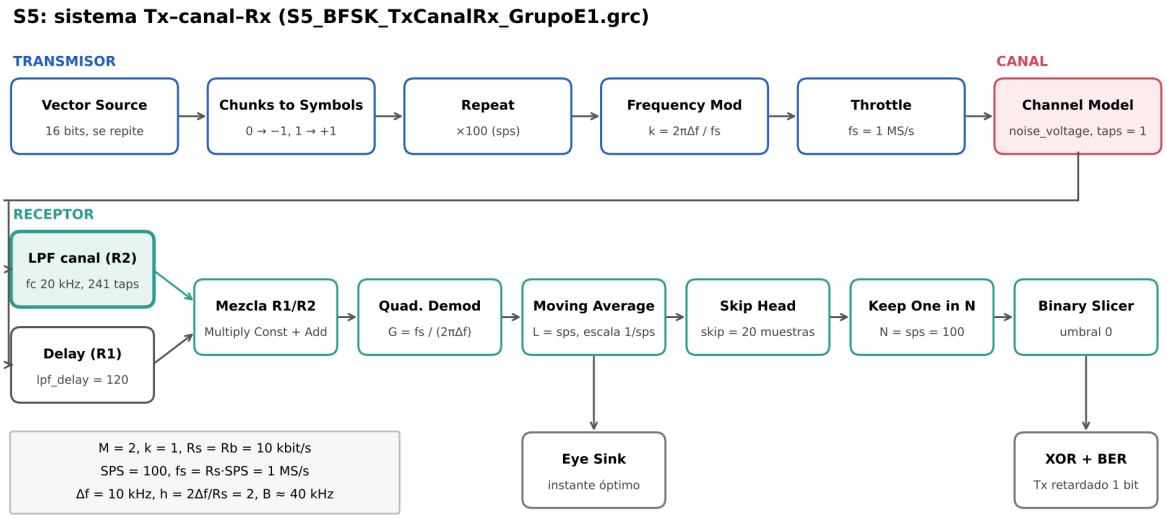


Fig. 3. Diagrama técnico del sistema implementado en el GRC: transmisor CPFSK, canal AWGN, receptores R1 y R2, observación (Eye Sink) y validación por BER.

V. Resultados

A. *Referencia (prueba A)*

La PSD de la Fig. 4 muestra dos máximos en ± 10 kHz y lóbulos que decaen fuera de la banda de Carson. El discriminador reproduce la onda ± 1 sin errores y el ojo está totalmente abierto en ambos receptores (Fig. 8).

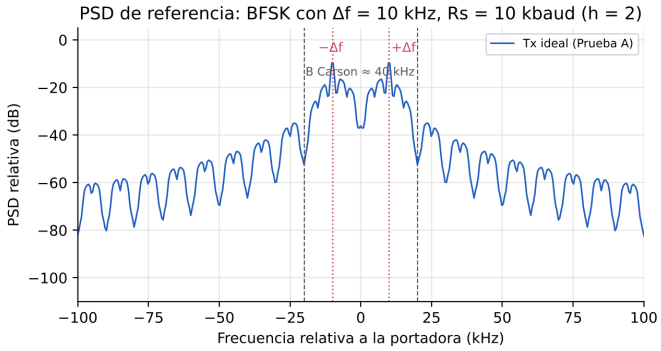


Fig. 4. PSD de referencia (prueba A). Líneas punteadas: tonos en $\pm\Delta f$; discontinuas: límites de Carson.

B. *Pruebas con ruido*

La Tabla II resume la BER del modelo. En GNU Radio, el Number Sink (ventana de 1000 bits) mostró A y B sin errores; en C, R1 entre 0.022 y 0.033 y R2 nula; en D, R1 entre 0.155 y 0.169 y R2 nula. La Fig. 5 reúne las capturas de GNU Radio de la prueba C: con R1 la salida del discriminador está dominada por clicks y el ojo se cierra; con R2 la frecuencia instantánea sigue la referencia y el ojo permanece abierto.

La Fig. 6 muestra que el AWGN eleva un piso plano en toda la banda de 1 MHz, mientras que el filtro de canal elimina el ruido fuera de ± 20 kHz. La Fig. 7 compara la frecuencia instantánea en la prueba C: en R1 la salida del discriminador está dominada por clicks; en R2 conserva la forma de los símbolos.

TABLA II. Plan de pruebas y BER obtenida (10^5 bits, $\Delta f = 10$ kHz)

Prueba	σ	$\mathrm{SNR}_{1\,\mathrm{MHz}}$	E_b/N_0	BER R1	BER R2
A	0	∞	∞	0	0
B	0.3	10.5 dB	30.5 dB	0	0
C	0.6	4.4 dB	24.4 dB	2.4×10^{-2}	0
D	0.8	1.9 dB	21.9 dB	1.3×10^{-1}	0

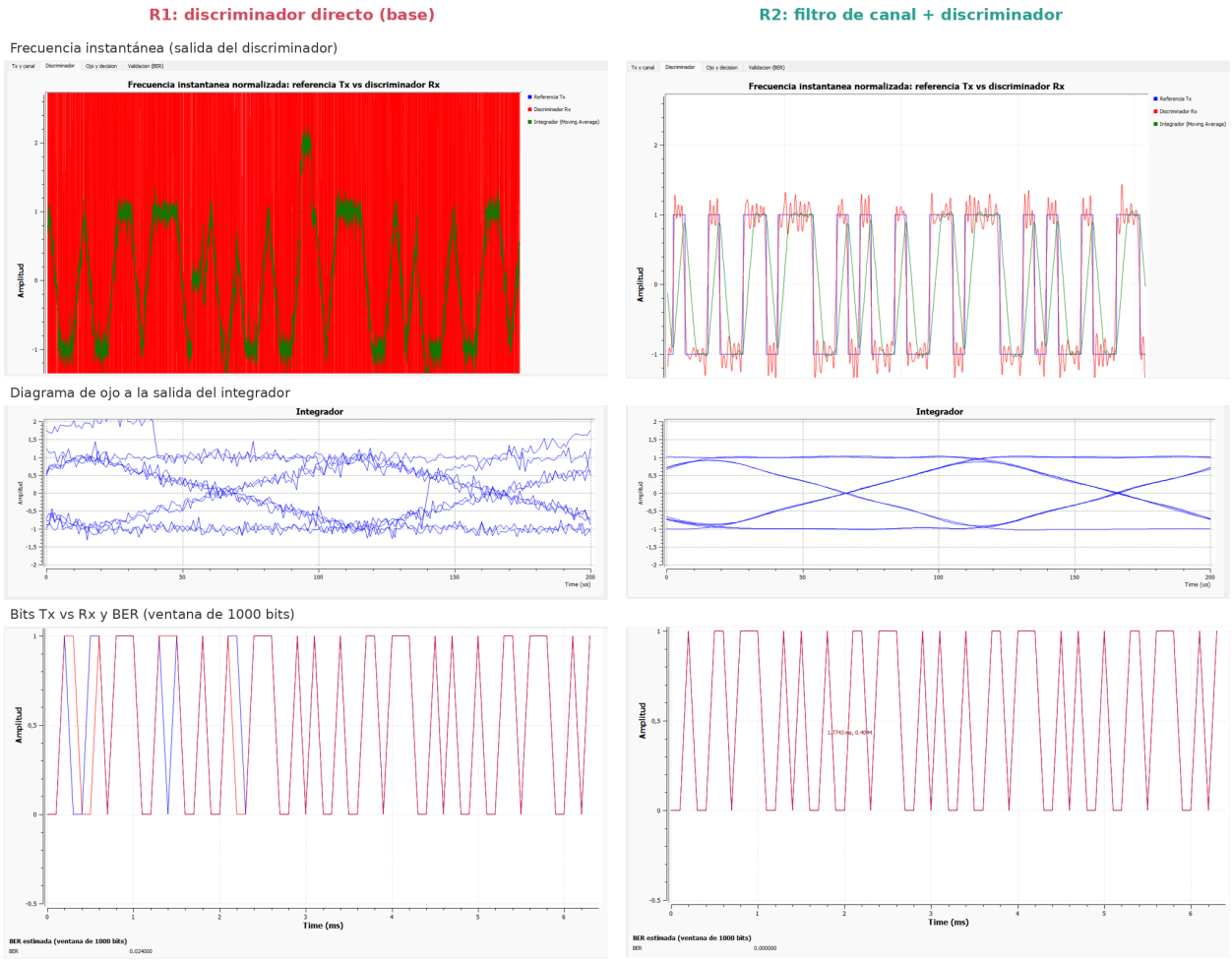


Fig. 5. Capturas de GNU Radio 3.10.12 en la prueba C (noise_voltage = 0.6). Izquierda: R1; derecha: R2. Filas: frecuencia instantánea, diagrama de ojo y bits Tx/Rx con la BER estimada (0.024 y 0).

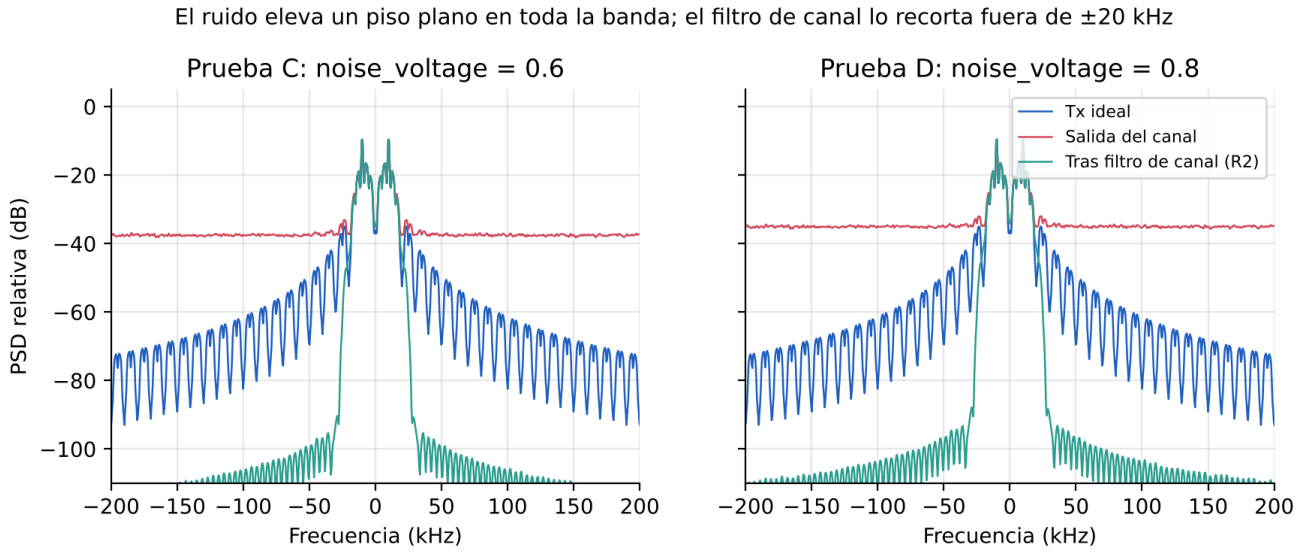


Fig. 6. PSD en las pruebas C y D: señal transmitida, salida del canal y entrada al discriminador en R2.

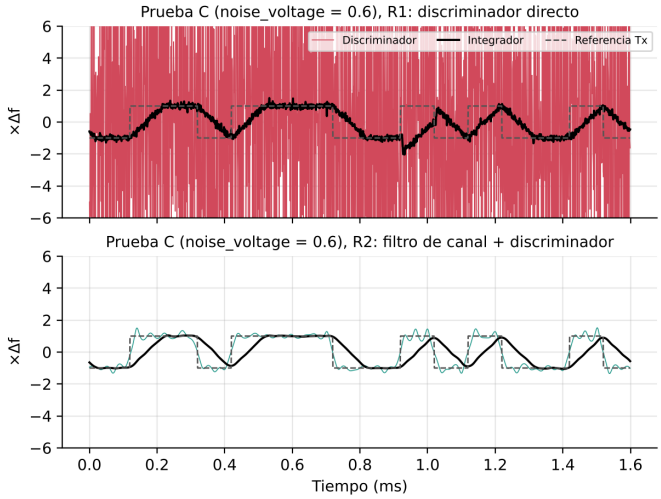


Fig. 7. Frecuencia instantánea normalizada en la prueba C: salida del discriminador, salida del integrador y referencia Tx.

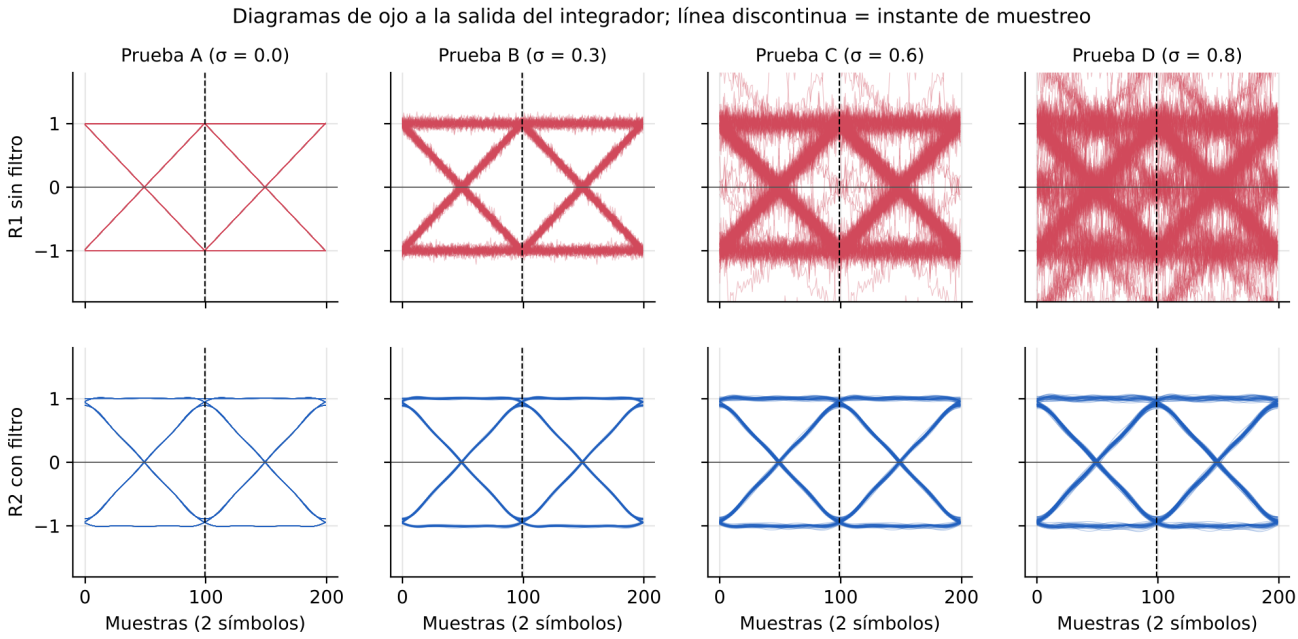


Fig. 8. Diagramas de ojo a la salida del integrador para las pruebas A–D. Fila superior: R1; inferior: R2. La línea discontinua marca el instante de muestreo.

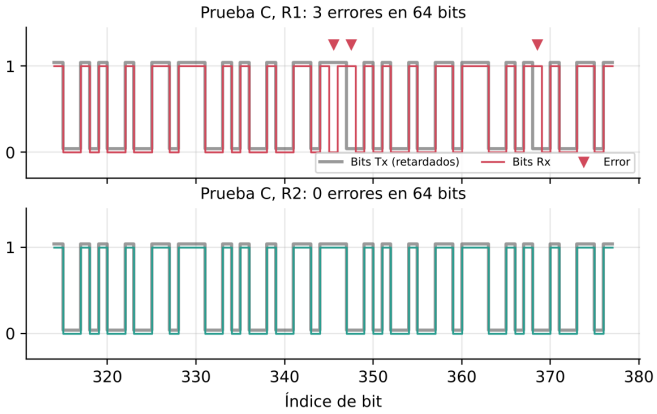


Fig. 9. Bits transmitidos (retardados un bit) y recuperados en la prueba C. Los triángulos marcan los errores de R1.

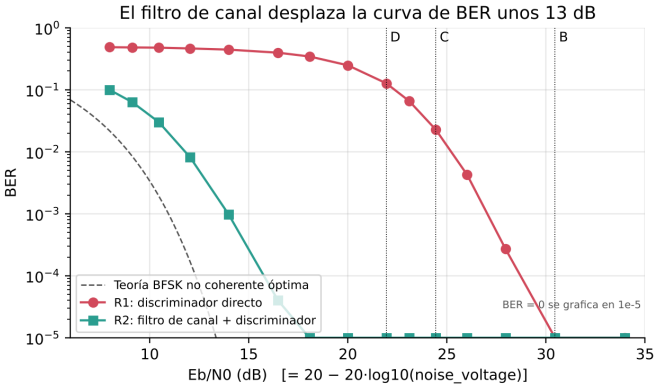


Fig. 10. BER frente a E_b/N_0 para R1 y R2, con la curva teórica de BFSK no coherente óptima. Las líneas punteadas indican las pruebas B–D.

VI. Análisis de resultados

Efecto umbral. En la prueba C la E_b/N_0 es de 24.4 dB; un detector óptimo no cometería errores. Sin embargo, R1 registra una BER de 2.4×10^{-2} porque su discriminador opera con 4.4 dB de SNR en 1 MHz, por debajo del umbral de unos 10 dB [4]. El integrador promedia el ruido gaussiano pero no elimina los clicks, que se trasladan a errores (Fig. 9). En R2 la SNR a la entrada del discriminador es de unos 18 dB y no hay errores.

Diagrama de ojo e ISI. La ISI de R1 y R2 en la prueba A proviene de la memoria del integrador y, en R2, de la respuesta del filtro de canal; ambas se anulan en el instante de muestreo elegido, donde la ventana cubre exactamente un símbolo. En R2 el máximo es ligeramente menor que 1 (Fig. 8) porque el filtro suaviza las transiciones de frecuencia, pero el margen frente al umbral sigue siendo amplio.

Margen del receptor propuesto. La Fig. 10 muestra que el filtro desplaza la curva unos 13 dB. R2 se degrada solo con noise_voltage ≥ 1.5 (BER $= 4 \times 10^{-5}$) y alcanza 3×10^{-2} con $\sigma = 3$ ($E_b/N_0 = 10.5$ dB). Persiste una brecha de unos 3–4 dB respecto al detector no coherente óptimo, atribuible al umbral residual del discriminador y a que el filtro de 40 kHz es más ancho que el ancho de banda de ruido del filtro acoplado ideal.

Desviación de frecuencia. Con R1 y $\sigma = 0.6$, la BER pasa de 4.1×10^{-2} ($h = 1$) a 2.2×10^{-2} ($h = 2$) y 6×10^{-4} ($h = 4$): mayor desviación da más margen al discriminador a costa de ancho de banda. Con el filtro de canal, $h = 2$ ya es suficiente, por lo que no se necesita el ancho de banda de $h = 4$.

Relación con la aplicación. El nodo más lejano de la planta equivale a la prueba D: con un receptor que solo usara el discriminador de la base, se perdería más del 10 % de los bits. El receptor propuesto mantiene el enlace sin errores con el mismo transmisor, lo que permite ubicar nodos más lejos o reducir la potencia de transmisión y prolongar la vida de las baterías.

VII. Conclusiones y trabajo futuro

BFSK con $h = 2$ satisface la telemetría de la planta con 10 kbit/s en unos 40 kHz y un receptor no coherente simple. El factor decisivo del receptor no es el decisor sino el ancho de banda que ve el discriminador: un filtro de selección de canal antes de la detección evita el efecto umbral y desplaza la curva de BER unos 13 dB. Con él, el enlace no presenta errores en las cuatro pruebas definidas.

Como trabajo futuro se propone: reemplazar Skip Head por Symbol Sync para tolerar errores de reloj; añadir corrección de desfase de frecuencia (AFC), que en Wireless M-Bus se exige por tolerancias de ± 25 ppm [3]; evaluar GFSK para reducir lóbulos laterales; e incorporar ruido impulsivo de la maquinaria de bombeo.

Referencias

[1] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5.ª ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.

[2] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2.ª ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2001.

[3] A. Harney, "Designing a wireless transceiver system to meet the Wireless M-Bus standard," Analog Devices, Norwood, MA, USA, Appl. Note AN-0987. [En línea]. Disponible: `https://www.analog.com/en/resources/app-notes/an-0987.html`

[4] M. A. Ahaneku, "FM threshold and methods of limiting its effect on performance," *Nigerian J. Technol.*, vol. 26, no. 1, pp. 5–11, mar. 2007.

[5] STMicroelectronics, "Introduction to sub-1GHz," STM32 MCU Wiki. [En línea]. Disponible: `https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Connectivity:Introduction_to_sub-1GHz`

[6] GNU Radio Project, "GNU Radio Manual and C++ API Reference / Block documentation." [En línea]. Disponible: `https://wiki.gnuradio.org`